UNIFIO - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE OURINHOS
CURSO: ENGENHARIA DE SOFTWARE

SISTEMA DE APOIO A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CRIAÇÃO DE ATIVIDADES ADAPTADAS A CRIANÇAS NEURODIVERGENTES

EDSON CARLOS VICENTIM JUNIOR
MIGUEL ANGELO BURATI MORALEZ
PEDRO HENRIQUE SILVÉRIO DA FONSECA
VICTOR AUGUSTO MOREIRA BARBOSA

Ourinhos – São Paulo, de 2026

RESUMO

aqui é o resumo Etc.

Palavras-chave: Etc etc.

ABSTRACT

Etc.

Keywords: Etc. Etc. Etc.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 3.1 – Diagrama de Casos de Uso - IncluiEdu 16
Figura 3.2 – Diagrama de Classes - IncluiEdu 17
Figura 3.3 – Modelo do Banco de Dados - IncluiEdu 18
Figura 4.1 – Ilustração da estrutura 21

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6

1.1 PROBLEMA 6

1.2 OBJETIVOS 6

1.2.1 OBJETIVO GERAL 6

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

1.3 JUSTIFICATIVA 6

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7

2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO BRASIL 7

2.1.1 BASE LEGAL 7

2.1.2 CRESCIMENTO DAS MATRÍCULAS 7

2.1.3 A LACUNA ENTRE A LEI E A PRÁTICA 7

2.1.4 A DIFICULDADE ESPECÍFICA DO PROFESSOR 8

2.2 DIFICULDADES ESTRUTURAIS E FINANCEIRAS DA ESCOLA PÚBLICA NO ENSINO DE ALUNOS COM DI 8

2.2.1 FALTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AUSÊNCIA DE ICENTIVO FINANCEIRO 9

2.2.2 PRECARIEDADE DE RECURSOS MATERIAIS E INFRAESTRUTRA 9

2.2.3 FALTA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E SOBRECARGA DOCENTE 10

2.2.4 A DEPÊNDENCIA DE RECURSOS EXTERNOS E A LÓGICA DO DESINVESTIMENTO 10

2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA COMO FERRAMENTA DE APOIO AO PROFESSOR 11

2.3.1 IA GENERATIVA E O PROBLEMA DA ESCOLA PÚBLICA 11

2.3.2 O PROFESSOR NO CONTROLE: ATIVIDADE COMO RASCUNHO 11

2.4 TRABALHOS CORRELATOS 12

3 MATERIAIS E MÉTODOS 14

3.1 Materiais e ambiente de desenvolvimento . . . 14
3.2 Metodologia de desenvolvimento . . . 14
3.3 Requisitos do sistema . . . 15
3.4 Modelagem do Sistenma . . . 16
3.4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO . . . 16
3.4.2 DIAGRAMA DE CLASSES . . . 16
3.4.3 MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS . . . 17
3.5 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA . . . 18
3.6 TESTES E VALIDAÇÃO . . . 18
3.7 IMPLANTAÇÃO E REPRODUTIBILIDADE . . . 20
4 RESULTADOS . . . 21
5 CONCLUSÃO . . . 22
6 AGRADECIMENTOS . . . 23
6.1 Citações (ABNT NBR 10520) . . . 24
6.1.1 Citação direta curta (até 3 linhas) . . . 24
6.1.2 Citação direta longa (mais de 3 linhas) . . . 24
6.1.3 Citação indireta (paráfrase) . . . 24
6.1.4 Citação de citação (apud) . . . 25
6.1.5 Comandos úteis (abntex2cite) . . . 25
6.1.6 Observações finais . . . 25
REFERÊNCIAS . . . 26

1 INTRODUÇÃO

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) são documentos que representam o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido. Deve ser emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. A norma que determina os trabalhos com esse fim é a NBR 14724. Nesse documento será usada documentação o ABNTEX disponivel no site https://code.google.com/p/abntex2/ .

1.1 PROBLEMA

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.3 JUSTIFICATIVA

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO BRASIL

A legislação brasileira garante o direito à educação inclusiva para alunos com deficiência intelectual (DI) (BRASIL, 2015), mas a realidade da escola pública revela uma lacuna significativa entre o que a lei prevê e o que o professor consegue executar (SOUZA; UZÊDA, 2025). O educador não possui formação específica nem tempo hábil para dominar os diferentes perfis neurodivergentes presentes em uma mesma turma (MENDES, 2026), resultando em uma inclusão que frequentemente se limita à presença física, sem garantir aprendizagem efetiva (OLIVEIRA et al., 2025). É nessa lacuna que o sistema proposto se insere.

2.1.1 BASE LEGAL

A educação inclusiva no Brasil está fundamentada principalmente na Lei nº 13.146/2015 (BRASIL, 2015), que assegura o direito das pessoas com deficiência à educação preferencialmente na rede regular de ensino. Complementarmente, o Decreto nº 10.502/2020 (BRASIL, 2020) instituiu diretrizes para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), determinando que os profissionais da educação recebam formação orientada à atuação efetiva em espaços comuns ou especializados. Importante registrar que esse decreto foi revogado em 1º de janeiro de 2023 pelo Decreto nº 11.370 (BRASIL, 2023), o que evidencia a instabilidade das políticas de educação especial no país e reforça a necessidade de soluções que não dependam exclusivamente de marcos legais específicos.

2.1.2 CRESCIMENTO DAS MATRÍCULAS

Dados do Censo Escolar evidenciam a magnitude do desafio. Em 2025, havia aproximadamente 2,4 milhões de estudantes com alguma deficiência matriculados na educação básica brasileira, um crescimento de 153% em relação a 2016 (INEP, 2025). Desse total, a deficiência intelectual representa cerca de 43% dos casos, sendo a categoria mais numerosa dentro da educação especial (INEP, 2025). Esses números indicam que o 5 professor da escola pública muito provavelmente encontrará mais de um aluno com DI na mesma turma, cada um com características, ritmos e necessidades de apoio distintos.

2.1.3 A LACUNA ENTRE A LEI E A PRÁTICA

Pesquisas recentes na área educacional brasileira apontam de forma consistente que a inclusão de alunos com DI ainda é um processo em construção. Um estudo qualitativo

realizado em escolas de Salvador-BA, com professores do 2º ao 4º ano e profissionais do AEE, identificou que a falta de formação docente e o suporte institucional insuficiente estão entre os principais obstáculos à efetivação da inclusão (SOUZA; UZÊDA, 2025). O mesmo estudo, no entanto, reconhece que práticas inclusivas eficazes existem, como adaptações curriculares, uso de objetos concretos e estratégias centradas no ritmo de cada estudante, mas dependem de condições que nem sempre estão disponíveis. Outra investigação, publicada na Revista Foco (2025), reforça esse panorama ao elencar os desafios enfrentados pelas escolas regulares: falta de recursos pedagógicos adaptados, ausência de formação continuada voltada para a inclusão e barreiras atitudinais (OLIVEIRA et al., 2025). O estudo destaca que, para que a inclusão de alunos com DI seja efetiva, não basta garantir o acesso à escola; é necessário assegurar participação plena e aprendizagem significativa.

2.1.4 A DIFICULDADE ESPECÍFICA DO PROFESSOR

A literatura aponta que o professor do ensino regular, em sua maioria, não recebeu formação inicial adequada para trabalhar com alunos com DI. Um estudo realizado no Piauí com professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental revelou que, embora os docentes demonstrem conhecimento teórico sobre Educação Especial, eles enfrentam dificuldades concretas na sala de aula, como estrutura física inadequada e escassez de recursos didático-pedagógicos (OLIVEIRA et al., 2025). A pesquisa também identificou que os professores se esforçam para propor atividades diferenciadas, mas o fazem sem o suporte necessário. Um ponto crítico emerge dessa literatura (OLIVEIRA et al., 2025): o professor precisaria estudar cada perfil neurodivergente separadamente para conseguir planejar atividades minimamente adequadas. Considerando que uma turma pode ter alunos neurodivergentes associados a diferentes condições (dificuldades cognitivas, de linguagem, de atenção, entre outras), essa tarefa torna-se inviável dentro da carga horária docente. O resultado é que a inclusão, muitas vezes, acaba se reduzindo à socialização: a criança permanece na sala, mas não necessariamente acessa o conhecimento.

2.2 DIFICULDADES ESTRUTURAIS E FINANCEIRAS DA ESCOLA PÚBLICA NO ENSINO DE ALUNOS COM DI

O professor da escola pública enfrenta uma combinação de dificuldades que vão muito além da falta de formação inicial (MENDES, 2026). A ausência de incentivo financeiro para capacitação, a precariedade de recursos materiais, a insuficiência de profissionais especializados e a sobrecarga de trabalho tornam praticamente impossível o ensino adequado de alunos com deficiência intelectual (DI) (CUNHA, 2025; LIEVORE; MELO, 2025). Essas barreiras são estruturais e afetam diretamente a qualidade da inclusão.

2.2.1 FALTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AUSÊNCIA DE ICENTIVO FINANCEIRO

Os dados do Censo Escolar 2025 revelam uma realidade preocupante: apenas 11,3% dos gestores escolares possuíam formação continuada em educação inclusiva em 2025, um número que, embora tenha crescido em relação a 2019 (5,8%), ainda está muito aquém do necessário (MENDES, 2026). Mais crítico ainda é o dado sobre os professores regentes: em 2024, apenas 6,4% dos docentes tinham formação continuada em Educação Especial, totalizando 151 mil professores com essa formação em um universo de 2,4 milhões de docentes no país (MENDES, 2026). Essa lacuna não é acidental. A ausência de incentivo financeiro é um dos principais fatores que impedem o professor da rede pública de buscar capacitação. Cursos de especialização em Educação Especial ou Psicopedagogia são pagos e, para um professor com jornada dupla ou tripla, representam um custo financeiro e de tempo inviável. Além disso, as escolas frequentemente não oferecem tempo remunerado para estudo nem parcerias estruturadas com universidades para formação continuada (MATUOKA, 2026). A pesquisa acadêmica confirma esse cenário: dados de um estudo com professores apontam que a escassez de recursos foi apontada por 60% dos participantes como um problema, e a ausência de recursos que prejudicam o processo de ensino-aprendizagem foi confirmada por 86,6% (somando concordância e concordância forte) (CUNHA, 2025). A falta de investimento público necessário para viabilizar práticas inclusivas é uma barreira estrutural que se agrava em contextos de restrição orçamentária.

2.2.2 PRECARIEDADE DE RECURSOS MATERIAIS E INFRAESTRUTRA

Além da formação, a escola pública carece de recursos materiais básicos para a inclusão. Mais de 20% das escolas brasileiras não possuem nenhum item de acessibilidade física registrado (MENDES, 2026). Entre as que possuem, os recursos mais comuns são rampas (57,6%), banheiro adaptado (54,8%), vão livre (43,4%) e corrimão (34,2%) (MENDES, 2026). 7 Quando se trata de recursos pedagógicos adaptados, materiais concretos, jogos educativos e tecnologia assistiva, a situação é ainda mais crítica. Um estudo sobre a implementação de políticas inclusivas em escolas públicas revelou que 46,6% dos professores concordaram e 40% concordaram fortemente que a ausência de recursos prejudica o processo de ensino-aprendizagem, enquanto 60% (CUNHA, 2025). Isso demonstra que, mesmo quando existem alguns recursos, eles são insuficientes para atender à demanda real. A demora na disponibilização de recursos também foi apontada como barreira: 80% dos participantes (somando concordância e concordância forte) relataram lentidão nos processos administrativos para aquisição de materiais (CUNHA, 2025). Isso evidencia entraves burocráticos que impactam diretamente o cotidiano da sala de aula.

2.2.3 FALTA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E SOBRECARGA DOCENTE

Outro problema estrutural é a insuficiência de equipes multiprofissionais nas escolas públicas. Um relato de escuta pública em Amaralina (GO) destacou a necessidade urgente de ampliar a equipe multiprofissional, com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para atender adequadamente alunos neuroatípicos (MPEDUC, 2025). No Distrito Federal, a situação chegou a um ponto crítico: nos 13 Centros de Ensino Especial, salas com até quatro professores atendiam apenas três alunos, gerando superlotação, não pelo número absoluto, mas pela demanda por acompanhamento individualizado que supera a capacidade das equipes (GOMES, 2026). Uma professora relatou ter sido agredida por um aluno com TEA que não recebia o suporte necessário, evidenciando o impacto da falta de profissionais na segurança e no bem-estar de todos (GOMES, 2026). Esse cenário se agrava com a sobrecarga do professor regente, que precisa dar conta de uma turma diversa, com alunos de diferentes perfis neurodivergentes, sem o apoio de especialistas. A consequência é que a inclusão, muitas vezes, acaba se reduzindo à socialização: o aluno permanece na sala, mas não acessa o conhecimento de forma significativa.

2.2.4 A DEPÊNDENCIA DE RECURSOS EXTERNOS E A LÓGICA DO DESINVESTIMENTO

A pesquisa acadêmica aponta uma questão estrutural mais profunda: a desarmonia entre as políticas públicas formuladas e a efetiva reserva orçamentária destinada ao seu cumprimento (LIEVORE; MELO, 2025). Embora o Brasil tenha uma legislação robusta sobre inclusão (BRASIL, 2015; BRASIL, 2020), os avanços normativos não foram acompanhados por mecanismos financeiros compatíveis com as exigências pedagógicas, estruturais e humanas da Educação Especial (LIEVORE; MELO, 2025). 8 Um estudo sobre a Meta 4 do Plano Nacional de Educação (2014–2024) confirma esse diagnóstico: houve avanços normativos e aumento de recursos via Fundeb, mas não houve ampliação da cobertura do Atendimento Educacional Especializado nas redes públicas de ensino (FRANÇA; PRIETO, 2025). Os dados mostram que o percentual de matrículas na Educação Básica de alunos de 4 a 17 anos com deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação que recebem AEE apresentou decréscimo no período, de 50% em 2014 para 47% em 2023 (FRANÇA; PRIETO, 2025). Além disso, os valores destinados à Educação Especial via PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) apresentaram decréscimos significativos no período de 2019 a 2022, que podem estar relacionados aos efeitos pandêmicos, mas também à política de austeridade fiscal imposta pela Emenda Constitucional nº 95/2016 (FRANÇA; PRIETO, 2025). A lógica do desinvestimento na Educação Especial é agravada quando a educação passa a ser concebida sob uma ótica de retorno econômico. Áreas de menor "atratividade mercadológica", como a Educação Especial, tendem a sofrer recorrentes

desinvestimentos estruturais e operacionais (LIEVORE; MELO, 2025). Isso significa que, sem pressão política e social, a tendência é que os recursos para a inclusão de alunos com DI permaneçam insuficientes.

2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA COMO FERRAMENTA DE APOIO AO PROFESSOR

A terceira subseção apresenta a IA generativa como solução tecnológica viável para o problema estrutural exposto na subseção anterior. A ferramenta se posiciona como apoio à decisão docente, e não como substituta do professor.

2.3.1 IA GENERATIVA E O PROBLEMA DA ESCOLA PÚBLICA

A IA generativa (GenAI) refere-se a sistemas baseados em grandes modelos de linguagem (LLMs) capazes de produzir texto, imagens e outros conteúdos a partir de comandos em linguagem natural (VAZ, 2026). Diferentemente de tecnologias assistivas tradicionais, a GenAI pode gerar conteúdo novo e contextualizado, reescrever textos em diferentes níveis de complexidade, criar atividades adaptadas e sugerir estratégias pedagógicas sob demanda.

No contexto da escola pública brasileira, essa capacidade é particularmente relevante. Como demonstrado na subseção anterior, o professor enfrenta falta de formação continuada, ausência de incentivo financeiro, precariedade de recursos e sobrecarga de trabalho (MENDES, 2026; CUNHA, 2025). A IA generativa pode atuar como ferramenta de apoio para reduzir parte dessa carga, oferecendo um ponto de partida para a adaptação de atividades.

2.3.2 O PROFESSOR NO CONTROLE: ATIVIDADE COMO RASCUNHO

A IA generativa não substitui o professor. Toda atividade produzida é armazenada com status de rascunho, o que significa que:

- A atividade não é publicada automaticamente para o aluno;
- O professor precisa revisar, corrigir e adaptar antes de utilizá-la;
- A decisão pedagógica final permanece humana.

Esse mecanismo está alinhado à literatura sobre IA na educação inclusiva (VAZ, 2026), que alerta para riscos como viés algorítmico, alucinações e padronização excessiva. A revisão humana obrigatória é uma barreira de segurança pedagógica e ética.

2.4 TRABALHOS CORRELATOS

A Inklua é uma plataforma de gestão da Educação Especial e Inclusiva que centraliza informações dos estudantes e auxilia no planejamento, acompanhamento e documentação. Utiliza IA para auxiliar na criação de PAEE, PEI e atividades adaptadas, além de oferecer recursos para planos de aula, monitoramento da aprendizagem e avaliação de habilidades (INKLUA, 2015).

A Vínculoo é uma plataforma digital de educação especial e inclusiva que utiliza IA para apoiar professores no acompanhamento e planejamento pedagógico. Seu recurso *Apoio Inteligente* analisa laudos, relatórios e observações para sugerir metas e estratégias pedagógicas, auxiliando na elaboração de PEI e PAEE e na adaptação de atividades. A plataforma enfatiza que a IA não substitui a decisão do professor, apresentando suas produções como sugestões editáveis (VÍNCULOO, 2019).

No âmbito acadêmico, SALINA (2022) apresenta uma abordagem de linhas de produto de software aplicada ao gerenciamento de atividades escolares, com instanciação direcionada a alunos com deficiência intelectual.

Já NASCIMENTO; BATISTA; PEDERIVA (2024) abordam o desenvolvimento e a aplicação de um software educacional voltado para alfabetização e letramento de crianças com deficiência intelectual.

A EDUNIA é uma plataforma de educação especial e inclusiva que utiliza IA para personalizar atividades pedagógicas. O professor ou responsável fornece informações sobre o estudante (anamnese, arquivo ou fotografia de atividade) e interesses da criança, e a plataforma gera uma atividade adaptada, disponível em PDF, alinhada à BNCC. A ferramenta contempla estudantes com TEA, TDAH e outras necessidades educacionais (EDUNIA, 2026).

Esses trabalhos mostram que a busca por soluções tecnológicas para a educação inclusiva já é objeto de diferentes iniciativas, tanto no mercado quanto na academia. No entanto, a maioria das plataformas analisadas concentra-se em gestão, documentação, acompanhamento pedagógico ou adaptação de materiais de forma mais ampla, enquanto o presente trabalho se propõe a apoiar a criação de atividades adaptadas com foco em professores do ensino fundamental, considerando limitações do contexto escolar público e a necessidade de revisão humana no processo de geração de conteúdo. O Quadro 1 sintetiza a lacuna que este trabalho se propõe a preencher.

Quadro 1 – Lacuna identificada em relação aos trabalhos correlatos.

Solução	**Foco principal**	**Limitação em relação ao presente trabalho**
Inklua	Gestão e documentação da Educação Especial	Ênfase em gestão, não na criação de atividades adaptadas
Vínculoo	Acompanhamento pedagógico e elaboração de PEI/PAEE	Foco em planejamento e documentação, não na geração de atividades
SALINA (2022)	Linhas de produto de software para gestão de atividades	Abordagem acadêmica de gestão, não de geração de conteúdo adaptado
EDUNIA	Personalização de atividades com base em interesses e BNCC	Voltada ao professor ou responsável, sem foco explícito nas limitações da escola pública
NASCIMENTO; BATISTA; PEDERIVA (2024)	Software educacional para alfabetização e letramento	Escopo restrito à alfabetização, sem apoio amplo à adaptação curricular
Presente trabalho	**Criação de atividades adaptadas para professores do ensino fundamental**	**Considera limitações do contexto escolar público e exige revisão humana obrigatória**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do IncluiEdu envolveu duas configurações tecnológicas. Na etapa inicial, executada localmente, foram utilizados Python e Django para a aplicação, SQLite para armazenamento e Ollama para integração com inteligência artificial. Posteriormente, a versão atual passou a utilizar JavaScript e TypeScript, com backend em Cloudflare Workers, banco relacional Cloudflare D1 e geração de atividades por meio do Workers AI, com o modelo Gemma (CLOUDFLARE, 2026c; CLOUDFLARE, 2026b; CLOUDFLARE, 2026a).

A interface web utiliza HTML, CSS e JavaScript para apresentar os recursos ao professor e comunicar-se com a API por requisições HTTP e dados em JSON. Na arquitetura atual, o arquivo `wrangler.jsonc` concentra a configuração do Worker, os vínculos com o banco de dados, o serviço de IA e os arquivos da interface. O código do projeto é mantido no GitHub.

A arquitetura atual utiliza serviços da Cloudflare para executar o backend, armazenar os registros e integrar a geração de atividades com inteligência artificial. O Cloudflare Workers processa as requisições da aplicação, o Cloudflare D1 mantém os dados relacionais e o Workers AI disponibiliza o modelo Gemma para a elaboração das propostas pedagógicas (CLOUDFLARE, 2026c; CLOUDFLARE, 2026b; CLOUDFLARE, 2026a).

3.2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do IncluiEdu foi organizado em etapas, iniciadas pela definição das funcionalidades pedagógicas e pela modelagem das informações. Na primeira fase, a aplicação foi executada localmente com Django, SQLite e Ollama. Posteriormente, foi desenvolvida a versão atual, publicada na Cloudflare, com JavaScript, TypeScript, D1 e Workers AI. Ao longo do desenvolvimento, foram realizadas verificações manuais das funcionalidades.

A definição das funcionalidades considerou a necessidade de organizar turmas e alunos, registrar observações pedagógicas e apoiar o professor na elaboração de atividades personalizadas. Após a definição dos requisitos, foram elaborados modelos do sistema e implementados os recursos de autenticação, controle de acesso, acompanhamento e integração com a IA. A validação foi conduzida por verificações manuais da aplicação.

3.3 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos funcionais foram definidos com foco nas ações do professor e na proteção dos registros pedagógicos, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Requisitos funcionais do sistema

ID	Requisito funcional
RF01	Criar conta de professor
RF02	Autenticar o professor
RF03	Cadastrar e selecionar turmas
RF04	Cadastrar e pesquisar alunos
RF05	Restringir o acesso aos registros do professor
RF06	Registrar observações pedagógicas
RF07	Consultar o histórico das observações
RF08	Classificar a situação do aluno
RF09	Gerar atividades com Inteligência Artificial
RF10	Armazenar as atividades geradas como rascunho
RF11	Permitir a revisão das atividades pelo professor
RF12	Permitir que o professor solicite a geração de uma imagem para complementar uma atividade pedagógica produzida com Inteligência Artificial
RF13	Permitir que o professor consulte as atividades salvas no acompanhamento individual do aluno

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Entre os aspectos não funcionais contemplados na arquitetura estão a autenticação dos professores, a proteção das senhas e o controle de acesso aos registros pedagógicos, conforme o Quadro 3.

Quadro 3 – Requisitos não funcionais do sistema

ID	Requisito não funcional
RNF01	As senhas dos professores devem ser armazenadas de forma protegida, utilizando mecanismos criptográficos de derivação de senha
RNF02	O sistema deve utilizar sessões autenticadas para identificar o professor
RNF03	O backend deve verificar a autorização do professor antes de permitir acesso ou alteração de registros protegidos.
RNF04	RNF04 A comunicação entre a interface e o backend deve utilizar requisições HTTP e dados estruturados em JSON.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

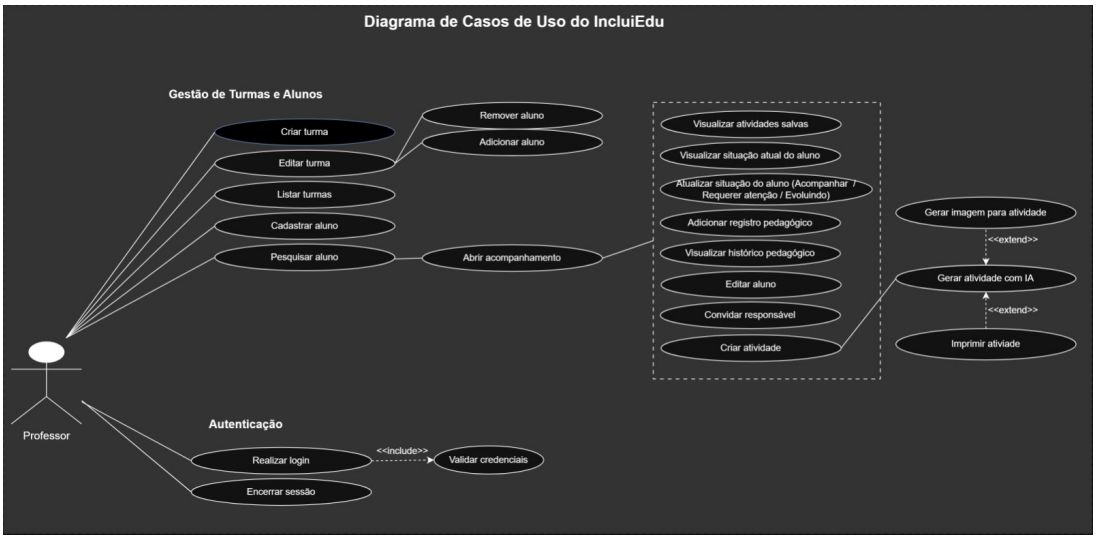
3.4 MODELAGEM DO SISTENMA

A modelagem do sistema representa as interações do professor com a plataforma e as entidades relacionadas ao acompanhamento pedagógico. Os diagramas de casos de uso e de classes apresentam, respectivamente, as funcionalidades disponíveis e a organização dos elementos do sistema.

3.4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso apresenta as principais funcionalidades disponibilizadas ao professor no IncluiEdu, incluindo o gerenciamento de turmas e alunos, o acompanhamento pedagógico, o registro de observações e a geração de atividades com Inteligência Artificial, conforme a Figura 3.1.

Figura 3.1 – Diagrama de Casos de Uso - IncluiEdu

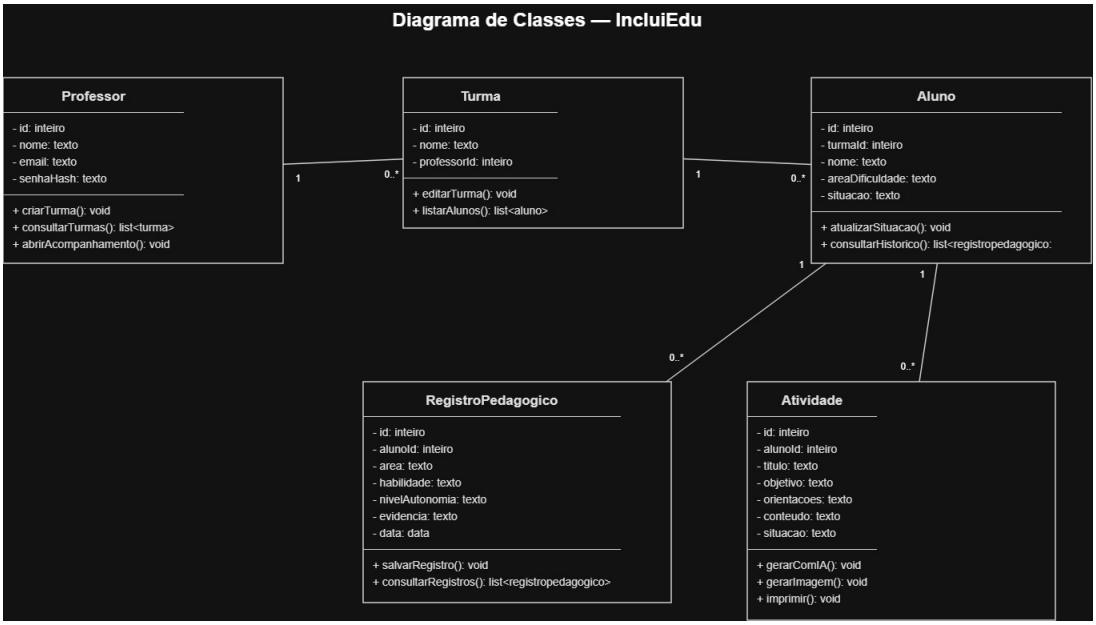


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4.2 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes representa as principais entidades do sistema e seus relacionamentos. O professor está associado às turmas, que possuem alunos cadastrados. Cada aluno pode apresentar registros pedagógicos e atividades, permitindo a organização e a consulta das informações utilizadas no acompanhamento individual, conforme a Figura 3.2.

Figura 3.2 – Diagrama de Classes - IncluiEdu



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

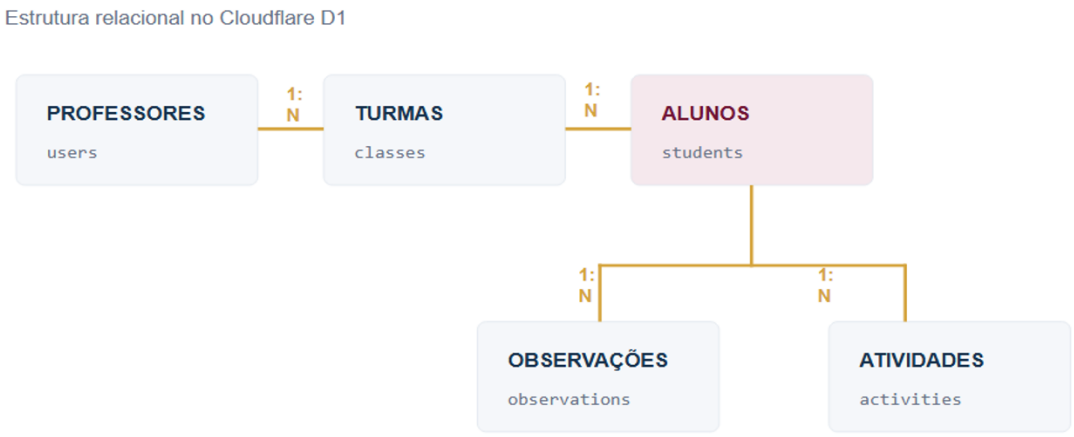
3.4.3 MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

A etapa local utilizou SQLite. Na versão atual, o Cloudflare D1 armazena dados em estrutura relacional (CLOUDFLARE, 2026a). O modelo descrito compreende as entidades `users`, `classes`, `students`, `observations` e `activities`, relacionadas por chaves primárias e estrangeiras.

Um professor pode possuir diversas turmas; uma turma, diversos alunos; e cada aluno pode reunir observações e atividades ao longo do acompanhamento.

A estrutura do D1 é criada por migrações SQL, que documentam as tabelas e seus relacionamentos. As operações do backend utilizam instruções preparadas com parâmetros vinculados pelo método `.bind()`, evitando a concatenação direta dos valores recebidos em comandos SQL. O sistema verifica a vinculação dos registros ao professor autenticado antes de consultas ou alterações protegidas.

Figura 3.3 – Modelo do Banco de Dados - IncluiEdu



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

Na versão atual do IncluiEdu, a interface web apresenta as telas de cadastro, consulta e acompanhamento dos alunos. As ações realizadas pelo professor são enviadas à API por meio de requisições `fetch`, utilizando dados em formato JSON. O Cloudflare Worker recebe essas requisições, verifica a sessão e as permissões do usuário e realiza as operações necessárias no banco de dados D1. Em seguida, a resposta é enviada à interface, permitindo a atualização das informações apresentadas.

A autenticação utiliza derivação de senhas com PBKDF2, salt e SHA-256, evitando o armazenamento das senhas em texto simples. Após o login, o sistema cria uma sessão identificada por um cookie configurado com os atributos `HttpOnly`, `Secure` e `SameSite=Strict`. O backend também verifica se os registros acessados pertencem ao professor autenticado antes de permitir consultas ou alterações.

No acompanhamento pedagógico, cada registro reúne informações sobre o aluno, a área acompanhada, a habilidade observada, o nível de autonomia e as evidências registradas pelo professor. Esses dados são preservados no histórico pedagógico, permitindo acompanhar as observações realizadas ao longo do tempo. A situação do aluno também pode ser atualizada entre as opções *Acompanhar*, *Requer atenção* e *Evoluindo*.

3.6 TESTES E VALIDAÇÃO

A verificação das funcionalidades do IncluiEdu foi realizada manualmente, por meio da interação com a aplicação. Os cenários de teste abrangem autenticação, organização de turmas, cadastro e consulta de alunos, observações pedagógicas, atualização da situação

do aluno, geração de atividades e controle de acesso. Os procedimentos estão relacionados aos requisitos funcionais do sistema, conforme o Quadro 4.

Quadro 4 – Cenários de teste e resultados observados

Cenário	**Procedimento realizado**	**Resultado**
Autenticação	Realização de login com credenciais válidas e inválidas.	O sistema permitiu o acesso com credenciais válidas e impediu a entrada com dados incorretos.
Turmas e alunos	Cadastro de turma e aluno, seleção de turma e pesquisa de aluno pelo nome.	As informações cadastradas foram exibidas corretamente, permitindo selecionar turmas e localizar alunos.
Acompanhamento	Abertura do acompanhamento individual de um aluno.	O sistema apresentou as informações do aluno, incluindo sua situação atual, registros pedagógicos e atividades salvas.
Registro pedagógico	Preenchimento dos campos de área, habilidade, nível de autonomia e evidência observada, seguido do salvamento.	O registro foi armazenado e disponibilizado para consulta no histórico pedagógico do aluno.
Situação do aluno	Alteração da situação entre *Acompanhar*, *Requer atenção* e *Evoluindo*.	A situação foi atualizada e apresentada no perfil do aluno e no painel de acompanhamento.
Inteligência Artificial	Solicitação de uma atividade pedagógica personalizada por meio da IA.	O sistema apresentou uma atividade contendo título, objetivo, orientações e conteúdo pedagógico, identificada como rascunho para revisão.
Geração de imagem	Utilização da opção de gerar imagem para uma atividade produzida pela IA.	O sistema gerou uma imagem relacionada à atividade pedagógica solicitada, disponibilizando o resultado para utilização pelo professor.
Encerramento de sessão	Utilização da opção *Sair* após autenticação.	A sessão foi encerrada, retornando o usuário à área de autenticação.
Controle de acesso	Tentativa de consultar registros de outro professor utilizando uma conta diferente.	O sistema impediu o acesso aos registros vinculados ao outro professor.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os testes manuais foram direcionados à observação do comportamento da versão atual da plataforma. A avaliação considerou os fluxos de utilização do professor e a comunicação entre interface, backend e serviços integrados.

3.7 IMPLANTAÇÃO E REPRODUTIBILIDADE

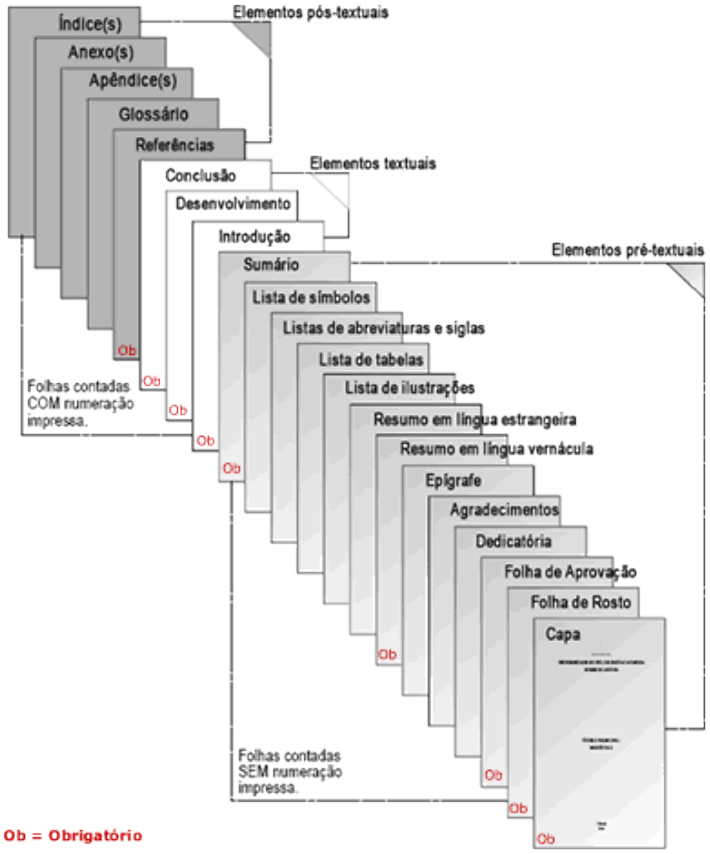
O IncluiEdu encontra-se publicado na plataforma Cloudflare, permitindo o acesso à aplicação por meio de um navegador web. A configuração do ambiente é organizada no arquivo `wrangler.jsonc`, que estabelece os vínculos necessários para o funcionamento dos serviços utilizados.

O código-fonte do projeto é mantido em um repositório no GitHub. Para reproduzir a aplicação em outro ambiente, é necessário obter os arquivos do projeto, configurar os serviços da Cloudflare, preparar o banco de dados D1 e realizar a publicação da aplicação.

4 RESULTADOS

A estrutura de acordo com a NBR-14724, compreende três elementos: pré-textuais, tex-tuais e pós-textuais.

Figura 4.1 – Ilustração da estrutura



Fonte: Disponível em: <https://www.intelligentsia.zip.net/estruturamonografia>. Acesso em: 15 ago. 2014.

5 CONCLUSÃO

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) são documentos que representam o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido. Deve ser emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. A norma que determina os trabalhos com esse fim é a NBR 14724. Nesse documento será usada documentação o ABNTEX disponivel no site

6 AGRADECIMENTOS

6.1 CITAÇÕES (ABNT NBR 10520)

Esta seção apresenta exemplos práticos de citação conforme a ABNT NBR 10520.

6.1.1 Citação direta curta (até 3 linhas)

Deve permanecer no corpo do parágrafo, entre aspas duplas, com indicação de autor, ano e página:

Ex.: De acordo com **??**, p. 249), "não se pode discutir se o valor e os preços são governados pela utilidade ou pelo custo de produção".

Outras variações úteis:

- Autor no texto + ano entre parênteses: **??** (**??**) afirma que "..." (**??**, p. 249).
- Apenas referência entre parênteses: "..." (**??**, p. 249).

6.1.2 Citação direta longa (mais de 3 linhas)

Deve ir em bloco destacado, com recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte menor e sem aspas. No `abntex2`, use o ambiente `citacao`, que já aplica o padrão:

> Da mesma forma que não se pode afirmar se é a lâmina inferior ou superior de uma tesoura que corta uma folha de papel, também não se pode discutir se o valor e os preços são governados pela utilidade ou pelo custo de produção. (MARSHALL, 1980, p. 249)

6.1.3 Citação indireta (paráfrase)

Reproduz a ideia do autor com suas palavras. Página é opcional; recomenda-se quando ajuda o leitor.

Ex.: A produção acadêmica sobre varejo no Brasil é desproporcional à relevância do segmento na economia (**??**).

Variações:

- **??** (**??**) argumentam que ...
- Conforme apontado na literatura (**????**), ...

6.1.4 Citação de citação (apud)

Use somente quando o original não puder ser consultado. Indique o autor original, seguido de “apud” e do autor efetivamente consultado, com página.

Ex. no corpo do texto: Enguita (apud **??**, **??**, p. 21) chegou às mesmas conclusões.

Também é possível registrar em nota de rodapé a fonte consultada:

Ex. com nota: Enguita[1] chegou às mesmas conclusões.

6.1.5 Comandos úteis (abntex2cite)

- `\cite{chave}` → (AUTOR, ano)
- `\citeonline{chave}` → AUTOR (ano)
- `\citeauthor{chave}` → AUTOR
- `\citeyear{chave}` → ano
- `\cite[p.~10]{chave}` → (AUTOR, ano, p. 10)

6.1.6 Observações finais

- Para siglas: escreva por extenso na primeira ocorrência, seguidas da sigla: Associação Brasileira do Trabalhador (ABT).
- As referências completas devem aparecer na lista de referências ao final do trabalho.

[1] Informação citada por **??** (**??**, p. 21).

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

BRASIL. **Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020**. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

BRASIL. **Decreto nº 11.370, de 1º de janeiro de 2023**. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Revoga o Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020.

CLOUDFLARE. **Cloudflare D1: Serverless SQL Database**. 2026. Disponível em: <https://developers.cloudflare.com/d1/>. Acesso em: 21 set. 2026.

CLOUDFLARE. **Google Gemma 4 26B A4B now available on Workers AI**. 2026. Disponível em: <https://developers.cloudflare.com/changelog/post/2026-04-04-gemma-4-26b-a4b-workers-ai/>. Acesso em: 21 set. 2026.

CLOUDFLARE. **Workers AI: Serverless GPU-powered inference on Cloudflare's global network**. 2026. Disponível em: <https://developers.cloudflare.com/workers-ai/>. Acesso em: 21 set. 2026.

CUNHA, C. B. L. d. **Políticas de inclusão e os desafios da implementação: recursos, formação e prática pedagógica**. Tese (Tese de doutorado) — Universidade Tiradentes, 2025.

EDUNIA. **EDUNIA: Plataforma de educação especial e inclusiva com inteligência artificial**. 2026. Disponível em: <https://www.edunia.app/>. Acesso em: 23 set. 2026.

FRANÇA, M. G.; PRIETO, R. G. O financiamento da educação especial no plano nacional de educação (2014–2024): Entraves e desafios. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 31, p. e0341, 2025.

GOMES, L. **Falta de investimento expõe sucateamento da educação especial inclusiva no DF**. Revista Fórum, 2026. Disponível em: <https://revistaforum.com.br/opiniao/falta-de-investimento-expoe-sucateamento-da-educacao-especial-inclusiva-no-df/>. Acesso em: 21 set. 2026.

INEP. **Censo Escolar da Educação Básica 2025: Resumo Técnico**. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar>. Acesso em: 21 set. 2026.

INKLUA. **Inkluo: Plataforma de gestão da Educação Especial e Inclusiva**. 2015. Disponível em: <https://www.inklua.com/>. Acesso em: 23 set. 2026.

LIEVORE, P. T. M.; MELO, D. C. F. d. Financiamento da educação especial: um panorama das políticas de financiamento no brasil na literatura educacional. **Reflexão e Ação**, v. 33, p. 1–20, 2025.

MATUOKA, I. **Educação Especial: Inclusão cresce no Brasil, mas desafios persistem**. Centro de Referências em Educação Integral, 2026. Disponível em: <https://educacaointegral.org.br/reportagens/educacao-especial-inclusao-cresce-no-brasil-mas-desafios-persistem/>. Acesso em: 21 set. 2026.

MENDES, I. R. **Panorama da Educação Especial 2025**. São Paulo: Instituto Rodrigo Mendes, 2026.

MPEDUC. **Projeto MPEduc realiza escuta pública em Amaralina (GO) para identificar desafios**. 2025. Disponível em: <https://mpeduc.mp.br/viewNoticia?idFeeder=12cf9e0c3af8a97891a00ac3295b2c4c>. Acesso em: 21 set. 2026.

NASCIMENTO, S. D.; BATISTA, C. T. W.; PEDERIVA, M. R. Software e deficiência intelectual no contexto da educação inclusiva. In: **Anais CIET:Horizonte**. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2024. v. 4, n. 1. Disponível em: <https://ciet.ufscar.br/submissao/index.php/ciet/article/view/1165>. Acesso em: 23 set. 2026.

OLIVEIRA, P. C. S. d.; LIMA, M. R. S. S.; SPINDOLA, M. M.; MENDONÇA, A. P. B.; SOUZA, F. L. d. C.; CASTRO, F. H. d. R.; LOPES, R. R.; SILVA, V. M. d. Escolas regulares: desafios, práticas e perspectivas contemporâneas. **Revista Foco**, v. 18, n. 5, p. 01–12, 2025.

SALINA, G. H. **Abordagem em linhas de produto de software aplicada ao gerenciamento de atividades escolares: uma instanciação voltada para alunos com deficiência intelectual**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação)) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2022. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30625>. Acesso em: 23 set. 2026.

SOUZA, R. C. E.; UZÊDA, S. D. Q. Acessibilidade ao conhecimento no processo de inclusão de estudantes com deficiência intelectual no ensino fundamental. **Inter-Ação**, v. 50, n. 3, p. 1030, 2025.

VAZ, B. **Engaja+: Uma Plataforma Baseada em LLM para Apoio a Professores no Ensino Inclusivo de Alunos com TEA**. 2026. Disponível em: <https://zenodo.org/records/19583223>. Acesso em: 21 set. 2026.

VÍNCULOO. **Vínculoo®: Plataforma de educação especial e inclusiva**. 2019. Disponível em: <https://vinculoo.com.br/>. Acesso em: 23 set. 2026.